Electromagnetismo I · Tema 5

Energía y fuerzas

Primera parte

Repaso teórico, métodos de resolución y fichas de problemas

Energía de cargas, de distribuciones y del campo, energía de conductores y condensadores, teorema de Earnshaw y fuerzas por trabajos virtuales, aplicados a los problemas de esta parte de la relación

Cómo usar esta guía

La sección 1 resume la teoría en lo que hace falta para resolver problemas. La sección 2 decide el método y las secciones 3–7 lo desarrollan paso a paso, con consejos y trampas. La sección 8 resuelve en formato ficha los problemas 5.1(a), 5.2–5.5 y 5.7–5.9; los problemas 5.1(b), 5.6 y 5.10, con dieléctricos, corresponden a la segunda parte. Se toma siempre $\phi(\infty) = 0$ y $k = 1/4\pi\varepsilon_0$.

Índice

1 Lo esencial de la teoría 2
1.1 Energía = trabajo para formar el sistema 2
1.2 Fuerzas 2
2 Mapa de decisión 3
3 M1: cargas y potenciales 3
4 M2: energía del campo 4
5 M3: sistemas de conductores 4
6 M4: fuerzas por trabajos virtuales 5
7 M5: distribución dada en un campo externo 5
8 Fichas de los problemas 5
9 Lista de control 7

1 Lo esencial de la teoría

1.1 Energía = trabajo para formar el sistema

U_e es el trabajo reversible que hay que hacer para traer las cargas desde el infinito, en reposo y dispersas. Llevar q de A a B cuesta $q[\phi(B) - \phi(A)]$.

Sistema	Energía	Qué incluye
Cargas puntuales	$\frac{1}{2}\sum_i q_i\phi_i = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}}$	solo interacción; ϕ_i sin la propia carga; signo $\pm$
Distribución continua	$\frac{1}{2}\int \rho\,\phi\ \mathrm{d}V,\ \ \frac{1}{2}\int \sigma\,\phi\ \mathrm{d}S$	total (formación incluida); ≥ 0
Campo	$\frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3} E^2\ \mathrm{d}V,\ \ u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$	total; integrar donde hay *campo*
Conductores	$\frac{1}{2}\sum_i Q_i\phi_i = \frac{1}{2}\sum_{ij} p_{ij}Q_iQ_j$	total; ϕ_i incluye la propia carga
Condensador	$\frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$	total

- **De las cargas al campo:** $\rho = \varepsilon_0\vec{\nabla}\cdot\vec{E}$, identidad $\phi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot(\phi\vec{E}) + E^2$ y teorema de la divergencia; el término de superficie cae como $1/R$ y desaparece.
- **No aditiva:** $U_e = U_1 + U_2 + \varepsilon_0\int \vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\ \mathrm{d}V$; el término cruzado es la energía de interacción. Doblar la carga cuadruplica la energía.
- **Localización:** con u_e, la energía está en el campo, también donde no hay carga (la mitad de la energía de una esfera cargada está más allá de $2a$).

1.2 Fuerzas

- **Earnshaw:** donde no hay carga, $\nabla^2\phi = 0$ impide mínimos del potencial; no hay equilibrio estable solo con fuerzas electrostáticas (solo puntos de silla).
- **Trabajos virtuales:** desplazamiento infinitesimal $\mathrm{d}\xi$ de un cuerpo, $\mathrm{d}W_{\text{mec}} = F_\xi\ \mathrm{d}\xi$.

	Aislado (Q constante)	Con baterías (ϕ constante)
Balance	$\mathrm{d}W_{\text{mec}} + \mathrm{d}U_e = 0$	$\mathrm{d}W_{\text{mec}} + \mathrm{d}U_e = \mathrm{d}W_{\text{bat}},\ \ \mathrm{d}W_{\text{bat}} = 2\ \mathrm{d}U_e$
Fuerza	$F_\xi = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right\vert_Q$	$F_\xi = +\left.\frac{\partial U_e}{\partial \xi}\right\vert_\phi$
Par	$\tau = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \theta}\right\vert_Q$	$\tau = +\left.\frac{\partial U_e}{\partial \theta}\right\vert_\phi$
Tendencia	mínimo de U_e	máximo de U_e

Ambas dan **la misma fuerza** en una configuración dada. Para un condensador: $F_\xi = \frac{1}{2}V^2\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi} = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\xi}$; el sistema tiende a aumentar C.

Trampas habituales

- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$, o incluir la propia carga en ϕ_i con cargas puntuales.
- Integrar $\frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ solo donde hay carga: hay que integrar en todo el espacio donde hay campo.
- Usar $-\partial U_e$ con baterías: a potencial constante el signo es $+$.
- Derivar $U_e = \frac{1}{2}CV^2$ con V como si fuera constante en un sistema aislado (ahí lo constante es Q; usa $Q^2/2C$).

2 Mapa de decisión



M1: $\frac{1}{2}\sum q_i\phi_i$, $\frac{1}{2}\int \rho\phi$ · M2: $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2$ · M3: $\frac{1}{2}\sum Q_i\phi_i$ · M4: trabajos virtuales · M5: distribución dada en un campo externo

Lo que pide el enunciado	Método	Problemas
Energía de cargas puntuales o con ϕ sencillo	M1. $\frac{1}{2}\sum q_i\phi_i$, $\frac{1}{2}\int \rho\phi \, \mathrm{d}V$	5.1
Energía con simetría, o en una región	M2. $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2 \, \mathrm{d}V$	5.1, 5.2
Energía de conductores	M3. $\frac{1}{2}\sum Q_i\phi_i$, p_{ij}	5.3
Fuerza o par sobre un conductor	M4. $\mp\partial_\xi U_e$	5.4, 5.5, 5.9
Fuerza sobre una distribución fija	M5. $\int \vec{E}_{\text{ext}} \, \mathrm{d}q$ o $-\vec{\nabla}U_{\text{int}}$	5.7, 5.8

3 M1: cargas y potenciales

Receta

1. Cargas puntuales: calcular en cada carga el potencial ϕ_i de *las demás*. Distribución: el potencial total $\phi(\vec{r})$ en los puntos con carga.
2. Si hay simetría, todas las cargas ven el mismo potencial: $U_e = \frac{1}{2}N\,q\,\phi_1$.

3. Sumar o integrar: $\frac{1}{2}\sum_i q_i\phi_i$, $\frac{1}{2}\int \rho\phi \, \mathrm{d}V$; basta integrar donde $\rho \neq 0$.

Consejo

Para calcular ϕ dentro de una distribución esférica, integra el campo desde el infinito *por tramos*: primero el campo exterior hasta la superficie, luego el interior. Comprueba que ϕ es continuo en la superficie.

4 M2: energía del campo

Receta

1. Calcular $\vec{E}$ en *todo* el espacio (con Gauss si hay simetría).
2. Escribir E^2; si el campo tiene varias componentes, $E^2 = E_r^2 + E_\theta^2 + \cdots$.
3. Elegir el elemento de volumen: $4\pi r^2 \, \mathrm{d}r$ (simetría esférica), $2\pi\rho\ell \, \mathrm{d}\rho$ (cilíndrica), $S \, \mathrm{d}z$ (plana) o $r^2 \operatorname{sen}\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi$ si depende del ángulo.
4. Integrar $\frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ en la región pedida, por tramos si el campo cambia de forma.

Consejo

Con dependencia angular, el cambio $u = \cos\theta$, $\mathrm{d}u = -\operatorname{sen}\theta \, \mathrm{d}\theta$, convierte $\int_0^\pi f(\cos\theta)\operatorname{sen}\theta \, \mathrm{d}\theta$ en $\int_{-1}^1 f(u) \, \mathrm{d}u$. Es el único método posible si se pide la energía de una *región*.

5 M3: sistemas de conductores

Receta

1. Escribir el potencial *total* de cada conductor: el de su propia carga más el de los demás.
2. Esferas lejanas ($d \gg R$): $\phi_i \simeq kQ_i/R_i + \sum_{j\neq i} kQ_j/d_{ij}$, es decir, $p_{ii} \simeq k/R_i$, $p_{ij} \simeq k/d_{ij}$.
3. $U_e = \frac{1}{2}\sum_i Q_i\phi_i$; con dos conductores de cargas $\pm Q$, $U_e = \frac{1}{2}Q(\phi_1 - \phi_2)$.

Consejo

Separa el resultado: los términos $kQ_i^2/2R_i$ son energías de formación de cada conductor (positivas) y los cruzados kQ_iQ_j/d_{ij}, energías de interacción (con signo). La energía total debe ser positiva.

6 M4: fuerzas por trabajos virtuales

Receta

1. Elegir la coordenada ξ del movimiento posible (separación, longitud introducida, ángulo).
2. ¿Aislado o con baterías? Eso decide la variable que se mantiene fija y el signo.
3. Escribir $U_e(\xi)$: para un condensador, $C(\xi)$ basta; con varias regiones, sumar $\frac{\varepsilon_0}{2} E_i^2 V_i$ de cada una.
4. Derivar: $F_\xi = -\partial_\xi U_e|_Q$ o $+\partial_\xi U_e|_\phi$. Para un condensador, directamente $F_\xi = \frac{1}{2} V^2 \, \mathrm{d}C/\mathrm{d}\xi$.
5. Equilibrio: $F_\xi = 0$. Estabilidad: signo de $\partial F_\xi/\partial \xi$ (estable si es negativo).

Consejo

Si te dan V, usa $\frac{1}{2} C V^2$ con signo $+$; si te dan Q, usa $Q^2/2C$ con signo $-$. Salen igual, pero así no te equivocas de variable fija. Comprueba el signo: la fuerza siempre tiende a *aumentar* la capacidad.

7 M5: distribución dada en un campo externo

Receta

1. Comprobar que la distribución no se redistribuye (aislante, carga fija) y que el campo externo es conocido.
2. Fuerza directa: $\vec{F} = \int \vec{E}_{\text{ext}} \, \mathrm{d}q$, con $\mathrm{d}q = \lambda \, \mathrm{d}\ell$, $\sigma \, \mathrm{d}S$ o $\rho \, \mathrm{d}V$.
3. O bien energía de interacción $U_{\text{int}}(\xi) = \int \phi_{\text{ext}} \, \mathrm{d}q$ y $F_\xi = -\partial_\xi U_{\text{int}}$.
4. Dipolo: $U_{\text{int}} = -\vec{p} \cdot \vec{E}$, $\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla})\vec{E}$, $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$.

8 Fichas de los problemas

Problema 5.1(a). Esfera uniformemente cargada en el vacío

M1, M2

- Gauss: $E = \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$ $(r < a)$, $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $(r > a)$. Potencial interior: $\phi = \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}(3a^2 - r^2)$.
- M1: $\frac{1}{2}\int_0^a \rho\phi \, 4\pi r^2 \, \mathrm{d}r$ con $\rho = 3Q/4\pi a^3$. M2: $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2 \, \mathrm{d}V$ dentro y fuera.

$$\boxed{U_e = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}} \qquad (\tfrac{1}{6} \text{ dentro}, \ \tfrac{5}{6} \text{ fuera})$$

Trampa: con M2, integrar también fuera $(r > a)$, que aporta la mayor parte.

Problema 5.2. Energía del campo de un dipolo fuera de una esfera M2

▸ $E^2 = \left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\right)^2 (3\cos^2\theta + 1)$; $\int_{-1}^{1} (3u^2+1)\,\mathrm{d}u = 4$; $\int_a^\infty r^{-4}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{3a^3}$.

$$U_e(r > a) = \frac{p^2}{12\pi\varepsilon_0 a^3}$$

Detalle: diverge si $a \to 0$ (energía propia del dipolo puntual).

Problema 5.3. Dos esferas conductoras lejanas con cargas $\pm Q$ M3

▸ $\phi_1 = k\left(\frac{Q}{a} - \frac{Q}{d}\right)$, $\phi_2 = k\left(-\frac{Q}{b} + \frac{Q}{d}\right)$; $U_e = \frac{1}{2}Q(\phi_1 - \phi_2)$.

$$U_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{a+b}{ab} - \frac{2}{d}\right)$$

Lectura: formación de cada esfera + interacción $(-kQ^2/d)$; total positiva.

Problema 5.4. Fuerza entre las placas de un condensador plano M4

▸ Q cte: $U_e = \frac{Q^2 x}{2\varepsilon_0 S}$, $F = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$. $\quad$ V cte: $U_e = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2x}$, $F = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2x^2}$.

$$F = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = -\frac{CV^2}{2d}$$

Comprobación: presión $\sigma^2/2\varepsilon_0$ por el área; o Q en el campo de la otra placa, $\sigma/2\varepsilon_0$.

Problema 5.5. Equilibrio de la placa central (potenciales fijos) M4

▸ $U_e = \frac{\varepsilon_0 S}{2}\left[\frac{(\phi_2-\phi_1)^2}{x} + \frac{(\phi_2-\phi_3)^2}{d-x}\right]$, $F = +\partial_x U_e$; $F = 0 \Leftrightarrow \frac{\phi_2-\phi_1}{x} = \frac{\phi_2-\phi_3}{d-x}$ (campos iguales).

$$x_{\text{eq}} = \frac{d(\phi_2 - \phi_1)}{2\phi_2 - \phi_1 - \phi_3} \qquad \text{(inestable: } \partial_x F > 0\text{)}$$

Problema 5.7. Barra cargada en el eje de un anillo M5

▸ $E_{\text{anillo}}(z) = \dfrac{Q' z}{4\pi\varepsilon_0 (a^2+z^2)^{3/2}}$; $\vec{F} = \int_{z_0-\ell}^{z_0+\ell} \lambda E\,\mathrm{d}z\,\hat{u}_z$ con $\lambda = Q/2\ell$.

$$\vec{F} = \frac{QQ'}{8\pi\varepsilon_0 \ell}\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+(z_0-\ell)^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2+(z_0+\ell)^2}}\right]\hat{u}_z$$

Límites: $F = 0$ si $z_0 = 0$; $F \to QQ'/4\pi\varepsilon_0 z_0^2$ si $z_0 \gg \ell, a$.

Problema 5.8. Fuerza sobre un dipolo rígido M5

- $\vec{F} = q[\vec{E}(\vec{r}+\vec{d}) - \vec{E}(\vec{r})] \simeq q(\vec{d}\cdot\vec{\nabla})\vec{E}$; o $\vec{F} = -\vec{\nabla}(-\vec{p}\cdot\vec{E}) = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} + \vec{p}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})$ con $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$.

$$\boxed{\vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E}}$$

Problema 5.9. Condensador cilíndrico con el cilindro interior móvil M4

- $C(x) = \dfrac{2\pi\varepsilon_0 x}{\ln(R_1/R_2)} + C_0$; $F = \frac{1}{2}V_0^2\ \mathrm{d}C/\mathrm{d}x$.

$$\boxed{F = \frac{\pi\varepsilon_0 V_0^2}{\ln(R_1/R_2)}} \qquad \text{(hacia dentro, independiente de } x\text{)}$$

9 Lista de control

Antes de entregar

- ¿Energía de interacción (cargas puntuales) o total (distribuciones, campo, conductores)? ¿Tiene el signo esperado?
- ¿He puesto el factor $\frac{1}{2}$? ¿Es ϕ_i el potencial correcto (sin la propia carga para puntuales; total para conductores)?
- Con $\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2$: ¿integro en todo el espacio con campo, por tramos?
- Fuerzas: ¿aislado ($-$, Q fija) o con baterías ($+$, ϕ fijo)? ¿La fuerza tiende a aumentar C?
- ¿Equilibrio estable o inestable? (Earnshaw: sin ligaduras mecánicas, siempre inestable.)
- ¿Unidades? ($[U_e] = \mathrm{J}$, $[u_e] = \mathrm{J/m^3}$, $[F] = \mathrm{N}$, $[\tau] = \mathrm{N\,m}$.) ¿Límites (cargas lejanas, simetría)?